

NOM, Prénom et classe :

Statistiques

Sujet A

L'usage de la calculatrice est **autorisée**.

Durée : 55 minutes

Exercice 1 : Donner la définition de la fréquence en statistique.

2 points

Exercice 2 :

5 points

Dans les classes de 5^e TANDEM et de 5^e COUBERTIN, 32 élèves sont demi-pensionnaires dont 14 sont en 5^e COUBERTIN. Les 12 autres élèves de la classe sont externes comme 6 élèves de la classe de 5^e TANDEM.

1. Complète le tableau suivant.
2. Combien d'élèves y a-t-il en 5^e TANDEM.
3. Quelle la fréquence d'élève demi-pensionnaire sur ces deux classes.
4. Quelle est la fréquence d'élève externe en 5^e COUBERTIN.

	5 ^e T	5 ^e C	Total
Externes			
D.P.			
Total			

Exercice 3 :

5 points

Bastien a relevé les durées des morceaux de sa compilation de rock symphonique préférée en secondes.

248 ; 199 ; 287 ; 226 ; 195 ; 199 ; 238 ; 230 ; 204 ; 235 ; 196 ; 204 ; 187

1. Calcule la durée moyenne des morceaux.
2. Détermine la durée médiane.

Bastien rajoute une musique qui dure 3 minutes et 25 secondes.

3. Que fait la durée moyenne des morceaux? Explique ton raisonnement.

Exercice 4 :

Partie A : Étude avec un logiciel

4 points

On liste les couleurs des yeux d'une population d'élève de cinquième. On dresse dans un logiciel le tableau ci contre avec les résultats obtenus :

1. Donner le nom d'un tel logiciel.
2. Quelle est le contenu de la case D1.
3. Que contient la ligne 2.
4. Quelle formule pourrait-on écrire dans la case E2?

	A	B	C	D	E
1	Couleur	Bleu	Vert	Marron	Total
2	Effectif	24	24	35	
3					

Partie B : Étude avec un diagramme en barre

4 points

Sur les même personne, on s'intéresse maintenant à leur jour de naissance. 18 sont nés un lundi, 5 un mardi, 4 un mercredi, 12 un jeudi, 14 un vendredi, 8 un samedi et le reste un dimanche.

5. Dresse un diagramme en bâton permettant de représenter cette série statistiques.

Indication : On prendra 1 carreau pour 2 personnes en ordonnées .

On n'oubliera pas de légender les axes et de mettre un titre au graphique.

6. Quelle est la fréquence de personne née un mercredi?

NOM, Prénom et classe :

Statistiques

Sujet B

L'usage de la calculatrice est **autorisée**.

Durée : 55 minutes

Exercice 1 : Donner la définition de la fréquence en statistique.

2 points

Exercice 2 :

5 points

Dans les classes de 5^e TANDEM et de 5^e COUBERTIN, 32 élèves sont demi-pensionnaires dont 14 sont en 5^e COUBERTIN. Les 10 autres élèves de la classe sont externes comme 11 élèves de la classe de 5^e TANDEM.

1. Complète le tableau suivant.
2. Combien d'élèves y a-t-il en 5^e TANDEM.
3. Quelle la fréquence d'élève demi-pensionnaire sur ces deux classes.
4. Quelle est la fréquence d'élève externe en 5^e COUBERTIN.

	5 ^e T	5 ^e C	Total
Externes			
D.P.			
Total			

Exercice 3 :

5 points

Bastien a relevé les durées des morceaux de sa compilation de rock symphonique préférée en secondes.

278 ; 199 ; 287 ; 226 ; 195 ; 199 ; 278 ; 230 ; 234 ; 255 ; 196 ; 224 ; 197

1. Calcule la durée moyenne des morceaux.
2. Détermine la durée médiane.

Bastien rajoute une musique qui dure 4 minutes et 25 secondes.

3. Que fait la durée moyenne des morceaux? Explique ton raisonnement.

Exercice 4 :

Partie A : Étude avec un logiciel

4 points

On liste les couleurs des yeux d'une population d'élève de cinquième. On dresse dans un logiciel le tableau ci contre avec les résultats obtenus :

1. Donner le nom d'un tel logiciel.
2. Quelle est le contenu de la case C1.
3. Que contient la ligne 2.
4. Quelle formule pourrait-on écrire dans la case E2?

	A	B	C	D	E
1	Couleur	Bleu	Vert	Marron	Total
2	Effectif	27	22	35	
3					

Partie B : Étude avec un diagramme en barre

4 points

Sur les même personne, on s'intéresse maintenant à leur jour de naissance. 18 sont nés un lundi, 5 un mardi, 7 un mercredi, 12 un jeudi, 11 un vendredi, 8 un samedi et le reste un dimanche.

5. Dresse un diagramme en bâton permettant de représenter cette série statistiques.

Indication : On prendra 1 carreau pour 2 personnes en ordonnées .

On n'oubliera pas de légender les axes et de mettre un titre au graphique.

6. Quelle est la fréquence de personne née un mercredi?